2021년 제4회 CBT 기출복원문제

★ 표시 : 문제 중요도를 나타냄

본 기출문제는 수험생들의 기억을 바탕으로 작성한 것으로 내용 및 그림 등에서 실제 문제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

★★★ **01** 일정한 주파수의 전원에서 운전하는 3상 유도 전동기의 전원 전압이 정격 전압의 80[%]가 되었다면 토크는 약 몇 [%]가 되는가? (단, 회전수는 변하지 않는 상태로 한다.)

출제빈도

① 141 ② 120
③ 80 ④ 64

해설 3상 유도 전동기에서 토크는 공급 전압의 제곱에 비례하므로 전압의 80[%]로 운전하면 토크는 $0.8^2=0.64$로 감소하므로 64[%]가 된다.

★★★ **02** 공기 중에서 자속 밀도 $4[\mathrm{Wb/m^2}]$의 평등 자장 속에 길이 10[cm]의 직선 도선을 자장의 방향과 30°각으로 놓고 여기에 3[A]의 전류를 흐르게 하면 이 도선이 받는 힘은 몇 [N]인가?

출제빈도

① 0.2 ② 0.3
③ 0.6 ④ 1.2

해설 전자력의 세기 $F=IBl\sin\theta$
$=3\times4\times0.1\times\sin30°$
$=0.6[\mathrm{N}]$

★ **03** 전력 계통에 접속되어 있는 변압기나 장거리 송전 시 정전 용량으로 인한 충전 특성 등을 보상하기 위한 기기는?

① 유도 전동기 ② 동기 조상기
③ 유도 발전기 ④ 동기 발전기

해설 정전 용량으로 인한 앞선 전류를 감소시키기 위해 여자 전류를 조정하여 뒤진 전류를 흘려 줄 수 있는 동기 조상기를 설치한다.

★★ **04** 디지털 계전기의 장점이 아닌 것은?

① 진동의 영향을 받지 않는다.
② 신뢰성이 높다.
③ 폭넓은 연산 기능을 갖는다.
④ 자동 점검 중에도 동작이 가능하다.

해설 디지털 계전기 : 보호 기능이 우수하며 처리 속도가 빨라서 광범위한 계산에 용이하지만 서지에 약하고 왜형파로 인해 오동작 하기 쉬워서 신뢰도가 낮다.

★★★ **05** 동기 발전기의 병렬 운전 조건 중 같지 않아도 되는 것은?

출제빈도

① 주파수 ② 위상
③ 전류 ④ 전압

해설 동기 발전기 병렬 운전 시 일치할 조건 : 기전력(전압)의 크기, 위상, 주파수, 파형

★★★ **06** 단상 전파 사이리스터 정류 회로에서 부하가 저항만 있는 경우 점호각이 60°일 때의 정류 전압은 몇 [V]인가? (단, 전원측 전압의 실효값은 100[V]이고, 직류측 전류는 연속이다.)

출제빈도

① 97.7 ② 86.4
③ 75.5 ④ 67.5

정답 01.④ 02.③ 03.② 04.② 05.③ 06.④